

FULL JOIN, SELF JOIN и CROSS JOIN –

основи и примери

Работим със същите таблици:

Students (Id, FirstName, LastName)

Subjects (Id, SubjectName)

Grades (Id, StudentId, SubjectId, Grade)

Какво е FULL OUTER JOIN?

FULL OUTER JOIN показва:

- всички редове от първата таблица
- всички редове от втората таблица
- когато има съвпадение -> комбинира ги
- когато няма съвпадение -> стойностите са NULL

MySQL няма директен FULL OUTER JOIN.

FULL OUTER JOIN = LEFT JOIN + RIGHT JOIN

Пример 1: FULL JOIN – ученици и оценки

SELECT s.FirstName, g.Grade

FROM Students s

LEFT JOIN Grades g ON s.Id = g.StudentId

UNION

SELECT s.FirstName, g.Grade

FROM Students s

RIGHT JOIN Grades g ON s.Id = g.StudentId;

FirstName	Grade
Ivan	6
Ivan	5
Maria	4
Georgi	6
Petya	NULL

В добре проектирана база FULL JOIN почти не се различава от LEFT JOIN, защото външните ключове не позволяват „висящи“ записи.

FULL JOIN е важен при анализ и сравнение на независими таблици.

Кога се използва FULL JOIN?

- сравнение на две таблици
- проверка за липсващи записи
- синхронизация на данни

Какво е SELF JOIN?

SELF JOIN е JOIN на таблица със самата нея.

Използва се когато таблицата има връзка към себе си.

В MySQL няма отделна ключова дума SELF JOIN.

SELF JOIN не е специален тип JOIN.

Това е обикновен JOIN, при който една таблица се свързва със самата себе си чрез псевдоними.

Добавяме ментор на ученик

```
ALTER TABLE Students
```

```
ADD MentorId INT NULL;
```

MentorId ще сочи към Id в същата таблица.

Id	FirstName	MentorId
1	Ivan	NULL
2	Maria	1
3	Georgi	1
4	Petya	2

Пример 2: ученици и ментори

```
SELECT
```

```
s.FirstName AS Student,
```

```
m.FirstName AS Mentor
```

```
FROM Students s
```

```
LEFT JOIN Students m
```

```
ON s.MentorId = m.Id;
```

Student	Mentor
Ivan	NULL
Maria	Ivan
Georgi	Ivan
Petya	Maria

Защо използваме LEFT JOIN?

Какъв ще е резултатът, ако използваме INNER JOIN?

SELF JOIN се използва, когато една таблица съдържа връзка към самата себе си.

Ние просто я „гледаме“ два пъти с различни имена.

Какво е CROSS JOIN?

CROSS JOIN показва всички възможни комбинации между редовете на двете таблици.

Това се нарича Декартово произведение.

При CROSS JOIN:

- няма условие за свързване
- всеки ред от първата таблица се комбинира с всеки ред от втората

Пример 3: Ученици и предмети

```
SELECT s.FirstName, sub.SubjectName
```

```
FROM Students s
```

```
CROSS JOIN Subjects sub;
```

Алтернативен стар синтаксис (НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА)

```
SELECT s.FirstName, sub.SubjectName
```

```
FROM Students s, Subjects sub;
```

CROSS JOIN:

- не проверява ключове
- не използва условие
- може да създаде много голям резултат
- трябва да се използва внимателно

FirstName	SubjectName
Ivan	Math
Ivan	Informatics
Ivan	History
Maria	Math
Maria	Informatics
Maria	History
Georgi	Math
Georgi	Informatics
Georgi	History
Petya	Math
Petya	Informatics
Petya	History

ЗАДАЧИ – FULL, SELF и CROSS JOIN

Students (Id, FirstName, LastName)

Subjects (Id, SubjectName)

Grades (Id, StudentId, SubjectId, Grade)

Задача 1

Изведете всички ученици и техните оценки, като използвате симулация на FULL JOIN.

Задача 2

Изведете всички ученици, които нямат оценки, използвайки LEFT JOIN.

Задача 3

Изведете всички оценки, за които няма съответстващ ученик (използвайте RIGHT JOIN).

Задача 4

Изведете всички възможни комбинации между ученици и предмети (CROSS JOIN).

Задача 5

Колко реда ще върне CROSS JOIN между Students (5) и Subjects (4)?

Задача 6

Изведете:

FirstName

SubjectName

като комбинирате CROSS JOIN с WHERE, така че да покажете само предмет „Math“.

Задача 7

Направете SELF JOIN върху таблица Students, така че да изведете:

Име на ученик

Име на неговия ментор

Задача 8

Изведете учениците, които нямат ментор (SELF JOIN + WHERE).

Задача 9

Изведете всички ученици и всички предмети, но подредени по име на ученик.

Задача 10

Напишете заявка, която показва всички възможни двойки ученици (SELF JOIN без повторения).

ТЕСТ – FULL, SELF и CROSS JOIN

Работим със същите таблици.

1. Кой JOIN връща всички комбинации между редовете на две таблици?

- A) INNER
- B) LEFT
- C) CROSS
- D) FULL

2. MySQL поддържа ли директно FULL OUTER JOIN?

- A) Да
- B) Не

3. FULL JOIN е еквивалентен на:

- A) INNER + LEFT
- B) LEFT + RIGHT
- C) INNER + RIGHT
- D) SELF + LEFT

4. SELF JOIN означава:

- A) свързване на три таблици
- B) свързване без ON
- C) свързване на таблица със самата нея
- D) свързване само по първичен ключ

5. При CROSS JOIN броят на редовете е:

- A) сборът от редовете
- B) разликата от редовете
- C) произведението на редовете
- D) винаги 10

6. Ако Students има 4 реда, а Subjects 3 реда, CROSS JOIN ще върне:

- A) 7
- B) 12
- C) 4
- D) 3

7. Защо използваме псевдоними при SELF JOIN?

- A) За по-кратък код
- B) За да различим двете роли на таблицата
- C) Не са задължителни
- D) За сортиране

8. Ако в база данни има външни ключове, FULL JOIN често:

- A) дава различен резултат от LEFT JOIN
- B) дава същия резултат като LEFT JOIN
- C) връща грешка
- D) не работи

9. Кой JOIN не използва ON?

- A) INNER
- B) LEFT
- C) RIGHT
- D) CROSS

10. Коя заявка ще върне всички ученици и техните ментори?

- A) INNER JOIN без ON
- B) SELF JOIN с псевдоними
- C) CROSS JOIN
- D) FULL JOIN

Ключ

- 1 – C
- 2 – B
- 3 – B
- 4 – C
- 5 – C
- 6 – B
- 7 – B
- 8 – B

9 – D

10 – B